有限域习题1部分习题笔记

1 前置准备

定义：设 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 为非零整数，$\mathrm{lcm}(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 表示它们的最小公倍数，是能够同时被 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 整除的最小正整数。

引理：设 a 和 b 是两个任意的偶数，则a+b仍然是偶数。

证明： 根据偶数的定义，存在整数 m 和 n，使得：

$$a = 2m, \quad b = 2n$$

将这两个数相加：

$$a + b = 2m + 2n = 2(m + n)$$

因为 m 和 n 都是整数，所以 $m + n$ 也是整数。

因此，$a + b$ 可以写成 2 乘以某个整数（即 $2(m + n)$）的形式。

根据偶数的定义，$a + b$ 必定是偶数。

故，偶数加偶数仍然是偶数。 □

2 习题解答

习题1. 题7. 设 n 是大于1的整数, 证明 $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ 不是整数.

证明：设 $S = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$ 取合适的 k. s.t. $2^k \leq n < 2^{k+1}$

令 $L = \mathrm{lcm}(1, 2, \cdots, n)$ 由于 $L = 2^k \cdot l\,;\, l \equiv 1 \pmod 2$

因此 L 中的质因子2的个数只有 k 个, 则 $\frac{L}{2^k}$ 是奇数.

将 $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i}$ 通分, 即 $SL=\sum_{i=1}^{n}\frac{L}{i}$

我们首先考虑第 $i=2^k$ 项, 此时 $\frac{L}{i}=\frac{L}{2^k}$ 是奇数.

再考虑 $i\neq 2^k$ 时, 其中质因子2的个数至多为 $k-1$ 个. (因为 $i\leq n<2^{k+1}$)

但是L 中质因子2的个数为 k 个, 所以 $2\mid\frac{L}{i}$

因此第 i 项是偶数.

综上，再由引理 $LS=\frac{L}{2^k}+\sum_{i\neq 2^k}^{n}\frac{L}{i}$ 是奇数.

假设 S 是整数., 由上述构造可知 L 是偶数. 则 LS 是偶数. 矛盾.

故 $S=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i}$ 不是整数. □

事实上，此处的质因子2可以换成任何一个素数p，其证明过程类似。

习题1. 题10. 设 $f(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$ 是首项系数为1的整系数多项式, 则 $f(x)$ 的每个有理根 α 必为整数.

证明：假设 $f(x)$ 的其中一个有理根 $\alpha=\frac{p}{q}$, $(p,q)=1$. 且 $p,q\in\mathbb{Z}$, 则

$$f(\alpha)=(\frac{p}{q})^n+a_1(\frac{p}{q})^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\cdot\frac{p}{q}+a_n=0$$

$$p^n+a_1p^{n-1}q+\cdots+a_{n-1}pq^{n-1}+a_nq^n=0$$

$$p^n=-q(a_1p^{n-1}+\cdots+a_{n-1}pq^{n-2}+a_nq^{n-1})$$

所以 $q\mid p^n$, 又由于 $(p,q)=1$. 因此 $(p^n,q)=1$

故 $q=\pm 1$

因此 $\alpha=\frac{p}{q}=\pm p\in\mathbb{Z}$ 由 α 的任意性.

所以 $f(x)$ 的每个有理根 α 都是有理数 □